ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ

補助文書 02

本編で使用された数学の解説

—— 敵の多様体 ——

もし中国が同じ技術を持っていたら

Étale Cohomology

2026 年 11 月 License: CC BY 4.0

本書は、ケーススタディ・ノベル「敵の多様体」（以下、本編）に登場する数学を、丁寧に解説する文書である。本編には、GI 理論の基本的な数学に加えて、多様体の上のゲーム理論と均衡、情報理論、因果推論、制度設計の数学、暗号と形式検証など、多くの新しい要素が登場する。本書では、それらを次の順に説明する。

部	内容
第 1 部（第 1〜2 章）	GI 理論とは何か。多様体を構築するための数学的条件
第 2 部（第 3〜4 章）	データから多様体を作る —— 命題 1.1 の３条件、検閲が条件に与える影響、正則化
第 3 部（第 5〜6 章）	曲がった空間の幾何 —— 計量、測地線、曲率、フィンスラー計量
第 4 部（第 7 章）	政策と順序の数学 —— ベクトル場、リー微分、リー括弧、BCH の公式
第 5 部（第 8 章）	形の数学 —— パーシステント・ホモロジー、モース理論、手術理論の言葉、層
第 6 部（第 9 章）	多くの指標の関係 —— テンソル代数、外積代数、離散数学
第 7 部（第 10〜12 章）	ゲーム理論と均衡 —— ナッシュ均衡、双

部	内容
	対多様体、多様体均衡、逆強化学習、多様体上の均衡の学術的基盤
第 8 部（第 13 章）	制度と誘因の数学 —— N 人囚人のジレンマ、メカニズムデザイン、ランダム化回答法、ベイズ説得
第 9 部（第 14〜15 章）	統計、因果、情報 —— DML、移転エントロピー、置換検定、選択モデル、ベンフォードの法則、MC ドロップアウト、相互情報量、KL 情報量、ワッサースタイン距離
第 10 部（第 16 章）	長期の計算 —— シンプレクティック積分
第 11 部（第 17〜18 章）	暗号、形式検証、偽のデータの検知
第 12 部（第 19 章）	abc 予想と IUT 理論

各項目は、原則として「考え方」「本編での使われ方」「データに適用する際の前提」「現実での使われ方と、本編での使い方（フィクション）」の順に記す。数値例は、補助文書 03 の Python のコード（コード 1〜13）で確かめられる。

執筆者の認識：本編における数学の使い方は、架空の設定のもとでのフィクションである。ただし、フィクションであっても、数学的に誤りのない使い方をしていると執筆者は考えている。

目次

- 第 1 部　GI 理論の基礎
- 第 1 章　GI 理論とは何か —— 高校数学で理解するための手引き
  - 地図というたとえから始める
  - 多様体とは何か —— 直感的な説明
  - なぜ経営環境は「曲がった多様体」でなければならないのか
- 第 2 章　多様体を構築するための数学的条件
- 第 2 部　データから多様体を作る
- 第 3 章　命題 1.1 の 3 条件 —— 多様体の健康診断
  - 3.1 VAE で多様体を作る
  - 3.2 3 つの条件

    - 3.3 ３条件が保証しないこと
- 第４章　検閲が３条件に与える影響と、正則化
    - 4.1 近傍保存率が「良すぎる」理由
    - 4.2 条件３が満たせない理由 —— 内在次元の不足
    - 4.3 正則化 —— 計量に小さな正の値を加える
- 第３部　曲がった空間の幾何
- 第５章　計量、測地線、曲率
    - 5.1 計量と距離
    - 5.2 測地線と最適経路
    - 5.3 曲率
- 第６章　フィンスラー計量とランダース計量
    - 6.1 行きと帰りで長さの異なる定規
    - 6.2 本編での使われ方
    - 6.3 前提と代償
- 第４部　政策と順序の数学
- 第７章　ベクトル場、リー微分、リー括弧、BCH の公式
    - 7.1 政策をベクトル場として表す
    - 7.2 リー括弧 —— 順序が結果を変えるとき
    - 7.3 BCH の公式と三重のリー括弧
- 第５部　形の数学
- 第８章　パーシステント・ホモロジー、モース理論、手術理論の言葉、層
    - 8.1 パーシステント・ホモロジーとベッチ数
    - 8.2 有限体の係数
    - 8.3 モース理論 —— 谷が峠に変わるとき
    - 8.4 手術理論の言葉
    - 8.5 層 —— 継ぎ目の矛盾を測る
- 第６部　多くの指標の関係
- 第９章　テンソル代数、外積代数、離散数学
    - 9.1 テンソル代数 —— ３つ以上が同時に動く関係
    - 9.2 外積代数 —— 打ち消し合う組み合わせ
    - 9.3 離散数学 —— グラフ、組み合わせ最適化、整数計画
- 第７部　ゲーム理論と均衡
- 第 10 章　ナッシュ均衡と多様体均衡

  - 10.1 ナッシュ均衡
  - 10.2 双対多様体
  - 10.3 多様体均衡の定義
  - 10.4 反復ベストレスポンスと収束
  - 10.5 均衡の安定性 —— ヘッセ行列
  - 10.6 逆強化学習と識別可能性
- 第 11 章　多様体上の均衡の学術的基盤
  - 11.1 ナッシュの 2 つの業績
  - 11.2 クリスターイ —— アダマール多様体の上の均衡
  - 11.3 多様体上の平均場ゲーム
  - 11.4 変分的合理性
  - 11.5 リーマン多様体上の min-max 最適化
- 第 12 章　均衡の数を数える —— BKK の定理とホモトピー接続法
- 第 8 部　制度と誘因の数学
- 第 13 章　N 人囚人のジレンマ、メカニズムデザイン、ランダム化回答法、ベイズ説得
  - 13.1 N 人囚人のジレンマ
  - 13.2 メカニズムデザイン
  - 13.3 ランダム化回答法
  - 13.4 ベイズ説得
- 第 9 部　統計、因果、情報
- 第 14 章　因果推論と統計の道具
  - 14.1 相関、構造、因果、意図の 4 段階
  - 14.2 DML —— 二重／脱バイアス機械学習
  - 14.3 移転エントロピー
  - 14.4 偶然の一致の検定（置換検定）
  - 14.5 選択モデル —— ヘックマン
  - 14.6 ベンフォードの法則
  - 14.7 MC ドロップアウトと予測の不確実性
  - 14.8 AI のモデル崩壊
- 第 15 章　情報理論 —— 正直な鏡が長期的に勝つ理由
  - 15.1 エントロピーと相互情報量
  - 15.2 データ処理不等式

    - 15.3 KL 情報量
    - 15.4 ワッサースタイン距離
- 第 10 部　長期の計算
- 第 16 章　シンプレクティック積分
- 第 11 部　暗号、形式検証、偽のデータの検知
- 第 17 章　秘密計算とゼロ知識証明
    - 17.1 秘密計算 —— 準同型暗号と差分プライバシー
    - 17.2 ゼロ知識証明（ZKML）
    - 17.3 耐量子暗号
- 第 18 章　形式検証、偽のデータの検知、漏洩経路の特定
    - 18.1 構成主義の数学と形式検証
    - 18.2 ビザンチン耐性の集約
    - 18.3 カナリア・トラップと指紋符号
- 第 12 部　abc 予想と IUT 理論
- 第 19 章　abc 予想、IUT 理論、Lean による形式化
    - 19.1 abc 予想
    - 19.2 IUT 理論
    - 19.3 形式化とは何か
- 第 20 章　参考文献

第 1 部　GI 理論の基礎

第 1 章　GI 理論とは何か —— 高校数学で理解するための手引き

地図というたとえから始める

「ジオメトリック・インテリジェンス（GI）理論」という名前は難しく聞こえるが、その本質は単純である。

企業の経営環境を高次元の地図として描き、その地図の上で、リスク管理の最善手を数学的に計算する。

普通の地図は、山や谷や平原を 2 次元の紙の上に表現する。等高線は「ここは急斜面」「ここはなだらか」と教えてくれる。登山者はその地図を見て、どのルートが険しく、どこで休めるかを判断する。

GI 理論は、同じことを「企業を取り巻くリスクの世界」で行う。市場、競合、地政学、規制、技術変化といった複数の軸を、高次元の「地形」として数学的に記述する。

その地形の上で、リスクの「峰」と「谷」 —— どこでリスクが急増し、どこで落ち着くのか —— を可視化する。そして、「今いる地点から見て、最も安全な経営の一手はどれか」を、モース理論、リー微分、制御工学の計算によって導き出す。

この「地形」を、数学では多様体（manifold）と呼ぶ。

物理学、化学、工学が微分方程式で現象を記述するのと同じ方法で、経営環境の非線形な変化を扱う。これが「ジオメトリック・インテリジェンス」である。本編では、この方法を企業ではなく、国家の統治と安全保障の地形に当てはめている。

多様体とは何か —— 直感的な説明

- **直線（１次元）**：売上高だけでリスクを表す。単純だが、現実を捉えるには不十分である。
- **平面（２次元）**：売上高と市場シェア。XY 座標で位置が決まる。
- **曲面（２次元多様体）**：地球の表面を思い浮かべてほしい。「局所的には平面に見えるが、全体としては曲がっている空間」 —— これが多様体である。近くを見れば普通の XY 座標が使えるが、遠く離れた２点の間は「曲がった道」を通らなければならない。
- **経営環境多様体**：10〜50 個の変数（競合の動き、規制の変化、地政学、技術革新など）を軸とする、高次元の曲がった空間である。人間の目には見えないが、数学的には記述できる。そして、その「曲がり方（曲率）」こそが、リスクの構造を表している。

なぜ経営環境は「曲がった多様体」でなければならないのか

平らな地図では地球を正確に描けない

世界地図を広げると、グリーンランドは南米大陸と同じくらいの大きさに見える。しかし実際のグリーンランドの面積は、南米の約 8 分の 1 にすぎない。

これは、メルカトル図法という「平らな地図」に、球体である地球を無理に押し込んだために生じる歪みである。

平らな地図（線形空間）は、近い２点の間の距離や方向を正確に表せる。しかし、遠く離れた２点になると、歪みが積み重なって現実から離れていく。

経営環境も、そして国家の統治も、まったく同じ問題を抱えている。

線形モデルがうまくいかない理由

従来の経営分析の多くは、「線形モデル」を用いている。

「売上が 10%増えれば、利益も 10%増える」

「リスク要因 A が 1 単位増えれば、損失は B だけ増える」

こうした比例関係を前提にしたモデルである。

しかし、現実の経営環境は線形ではない。

たとえば、電力網の需給管理を考えてみよう。再生可能エネルギーの比率が 40%のとき、電力網の安定は十分に管理できる。50%でも、なんとか対処できる。しかし 70%を超えた途端、安定性は「少しずつ悪化する」のではなく、「急に崩れる」。

数値がわずかに変わっただけで、ふるまいが根本から変わる —— これが非線形性である。

国家の統治も同じである。

たとえば、地方政府の債務を考えてみよう。債務が少しずつ増えている間は、地方財政はなんとか回っていく。しかし、ある水準を超えたところで、土地売却収入の落ち込み、銀行の不良債権、地域の雇用の悪化が同時に重なれば、国家の安定は少しずつ揺らぐのではなく、ある地域から一気に崩れ始める。いわば「相転移」が起こりうるのである。

こうした急激な構造変化は、平らな線形空間では記述できない。

曲がった空間が必要な理由

地球の表面（球面）では、「北に進み続けると、やがて南へ向かって戻ってくる」という現象が起こる。平らな地図の常識では説明できないが、球面という曲がった空間の幾何学を使えば、ごく自然に説明できる。

経営環境にも、曲がった空間でなければ記述できない構造がある。

- リスクが蓄積するほど、次のリスクへの感応度が高まる（非線形な感応度）。
- あるリスクが閾値を超えたとき、一見無関係に見えた別のリスクが連鎖的に顕在化する（相関構造の非定常性）。
- 今いる状態によって、同じ外部ショックがまったく異なる結果をもたらす（状態依存性）。

これらの性質は、空間が曲がっていることの数学的な表れにほかならない。

曲がった空間では、「同じ方向に同じ距離だけ進む」ことが、いる場所によって異なる結果をもたらす。それこそが、現実の経営環境のふるまいと一致するのである。

モース理論が「崖」を見つける

経営環境を曲がった多様体として記述したとき、モース理論という数学の道具が力を発揮する。モース理論は、多様体上の関数の「臨界点」――勾配がゼロになる点――を系統的に分類する。山の頂上（極大点）、谷の底（極小点）、そして「鞍点（あんてん）」――ある方向から見れば山の頂上で、別の方向から見れば谷の底になっている点――である。

リスク管理においてモース理論が重要なのは、この鞍点こそが最も危険な場所だからである。

- ある変数の変化に対しては、安定しているように見える。
- しかし、別の変数の変化に対しては、崖の縁に立っている。

本編の天網が映し出した中国の地形は、まさにこの鞍点の状態にあった。検閲された統計だけで描いた地図では、地形は平らで、「すべては安定している」ように見える。しかし、天網の入力から外された記録――上層部に報告されなかった数字――という別の軸から見れば、崖の縁に立っている。モース理論は、この「見る方向によって危険の見え方が違う」という状態を、数学的に可視化する。

まとめ

経営環境が曲がった多様体でなければならない理由を一言でいえば、次のようになる。

現実のリスクは、場所によって感応度が異なり、閾値を超えると構造が急変し、複数のリスクが非線形に作用し合う。これらはすべて、曲がった空間の幾何学的な性質から直接導かれる帰結である。

- 平らな地図に球体の地球を描こうとすると、グリーンランドが歪む。
- 平らな線形空間に非線形な経営環境を描こうとすると、「崖の縁にいるのに安全に見える」という致命的な歪みが生じる。

GI 理論が可微分多様体を基盤に選ぶのは、数学的な好みの問題ではない。現実の経営環境の構造を、歪みなく記述するための必然的な選択なのである。

第 2 章　多様体を構築するための数学的条件

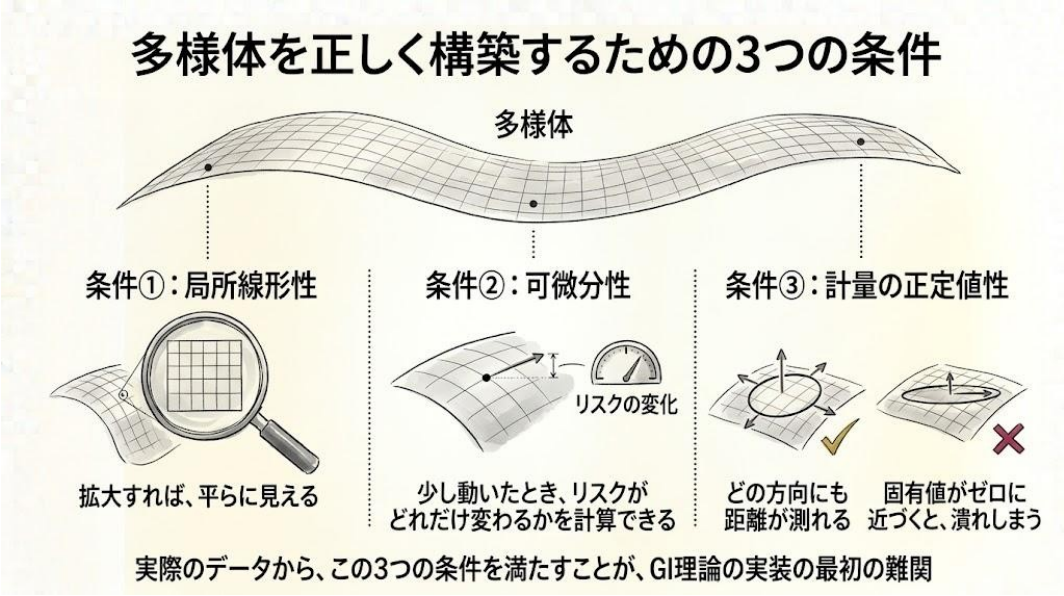
多様体を数学的に正しく構築するには、次の 3 つの条件を満たさなければならない。

条件①：局所線形性（Local Linearity）　どの点の近くでも、普通のベクトル空間で近似できること。つまり、「拡大すれば平らに見える」こと。これが満たされなければ、微分を定義できない。

条件②：可微分性（Differentiability）　多様体上で微分ができること。「この点から少し動いたとき、リスクがどれだけ変わるか」を計算できること。経営判断における感度分析は、この条件を前提としている。

条件③：計量の正定値性（Positive Definiteness of Metric）　多様体上の距離を定める行列（計量テンソル）の固有値が、すべて正であること。つまり、「どの方向に動いても距離が測れる」こと。これが崩れると、多様体は「つぶれて」しまう。

実際のデータからこの３つの条件を満たすことが、GI 理論を実装するうえでの最初の難関である。



多様体を正しく構築するための３つの条件

本編の命題 1.1 の３条件との関係：本編の命題 1.1 は、上の条件をデータから数値で確かめるための３つの物差しとして、条件１（再構成誤差 MSE）、条件２（近傍保存率 KNN）、条件３（ヤコビ行列の最小特異値）を用いる。このうち条件３は、上の条件③（計量の正定値性）を数値で確かめるものである。なお、研究ノート「GI 理論の数学的基盤と代替アプローチの比較検討」の命題 2.1 は、VAE のデコーダの像が埋め込み部分多様体になるための条件を、コンパクト性、なめらかさ、フルランク、単射性の４つに整理している。本編の条件３はこのうちのフルランクに、活性化関数として Tanh（何回でも微分できる関数）を用いることはなめらかさに対応する。

研究ノート：https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/research/mathematical_foundations/vae_alternatives/Gi_research_notes_JA.pdf

第 2 部　データから多様体を作る

第 3 章　命題 1.1 の 3 条件 —— 多様体の健康診断

3.1 VAE で多様体を作る

GI 理論は、数百の指標を、変分オートエンコーダ（VAE）で数十次元の「潜在空間」に圧縮し、そこから元の指標を復元する「デコーダ」を学習する。デコーダは、潜在空間の点 z を、指標の空間の点 f(z) に写す。z を少し動かしたとき f(z) がどう動くかを表す行列が、ヤコビ行列 J(z) である。

潜在空間に距離を入れるには、デコーダを通して指標の空間の距離を「引き戻す」。これを**引き戻し計量**といい、g(z) = J(z)^T J(z) と書く。潜在空間の小さな動き dz の長さは、√(dz^T g dz) で測る。こうして、潜在空間が「曲がった空間」 —— リーマン多様体 —— になる。

3.2 3 つの条件

条件	確かめること	指標	本編の閾値	失敗したときに疑うこと
条件 1	データを正しく再現できるか	再構成誤差（MSE）	0.025 以下	前処理（尺度の不統一、外れ値）
条件 2	近い点どうしを、近いまま保てるか	近傍保存率（K=12）	0.90 以上	近傍構造（時系列の粒度、ノイズ）
条件 3	空間がどこかの方向につぶれていないか	ヤコビ行列の最小特異値	0.025 以上	情報量（次元が多すぎる、独立な変動が足りない）

近傍保存率は、各点について、元の指標の空間で最も近い 12 個の点が、潜在空間でも最も近い 12 個に入っている割合の平均である。リルル先生のたとえでいえば、立体の

地図を平面に圧縮しても、東京駅と丸の内が近いまま、東京駅と大阪が隣り合わないかどうかを測る。

ヤコビ行列の最小特異値は、潜在空間のどの方向に動いても、指標の空間で何かが動くかどうかを測る。最小特異値が 0 に近い方向は、潜在空間では動いても、データの上では何も変わらない ―― 「空回り」している方向である。最小特異値が 0 に近いと、引き戻し計量 g = J^T J の最小固有値（最小特異値の 2 乗）も 0 に近づき、空間はその方向につぶれる。曲率の計算には g の逆行列が必要なので、つぶれかけた空間では計算が不安定になる。

活性化関数：曲率の計算には計量の 2 階微分が必要である。そのため、VAE の活性化関数には、何回でも微分できる Tanh を用いる（本編の第 2 章 2.4）。ReLU のように折れ曲がった関数では、 2 階微分が定まらない。

3.3 3 条件が保証しないこと

3 つの条件は、**データが正直であることを保証しない**。データが正しく再現でき、近傍が保たれ、空間がつぶれていなくても、そのデータが現実の一部を意図的に欠いていれば、多様体は欠けた現実を正確に描くだけである。本編のリンの指摘（第 2 章 2.2）は、この点を突いている。

第 4 章　検閲が 3 条件に与える影響と、正則化

4.1 近傍保存率が「良すぎる」理由

天網の第 1 回試行では、近傍保存率が 0.94 と、Eight Eyes（0.923）を上回った（本編第 2 章 2.6）。これは良い知らせとは限らない。

都合の悪い指標（社会不安、隠れ債務、環境汚染など）が、上への報告の段階で「平穏な値」にならされると、データの点どうしの違いが小さくなり、近傍の構造が単純になる。単純な構造は、低い次元に圧縮しても壊れにくい。そのため、近傍保存率は上がる。

補助文書 03 のコード 6 では、架空の 10 個の指標のうち 8 つを「平穏な値」にならすと、2 次元に圧縮したときの近傍保存率が 0.104 から 0.904 に跳ね上がることを確かめた。**近傍保存率が高すぎることは、データの多様性が人為的に失われた兆候になりうる**。ただし、それだけで検閲の証明にはならない。

4.2 条件 3 が満たせない理由 —— 内在次元の不足

データが実際に独立して動ける方向の数を、**内在次元**という。35 次元の潜在空間を用意しても、データの内在次元が 26 しかなければ、残りの 9 方向には、データの変動が対応しない。その 9 方向でヤコビ行列の特異値は 0 に近くなり、条件 3 を満たせない。

補助文書 03 のコード 6 では、内在次元が 26 の架空のデータを 35 次元で表すと、27 番目から 35 番目の特異値がほぼ 0（0.01 程度）になり、26 番目（1.05）との間に大きな段差ができることを確かめた。本編の陳偉明は、条件 3 の失敗が、検閲によって社会不安や隠れ債務などの独立な変動が失われたためだと理解していた（第 2 章 2.6）。

次元を 26 に下げれば条件 3 は満たせるが、失われた 9 次元は、検閲で除かれたデータが本来持っていた情報の次元であり、戻ってこない。本編は、その割合を 26/35 ≈ 74% と表している。

4.3 正則化 —— 計量に小さな正の値を加える

考え方：計量 g の固有値が 0 に近いと、空間がつぶれかけ、曲率の計算が不安定になる。そこで、計量に小さな正の値 ε を加え、g + εI とする（I は単位行列）。すべての固有値が ε 以上になり、計算は安定する。統計学のリッジ回帰やティホノフ正則化と同じ考え方である。

代償：加えた ε の分だけ、計算される曲率に偏りが生じる。偏りは、もともと計量がつぶれかけていた場所ほど大きい。補助文書 03 のコード 3 では、曲率がどこでも 1 の球面の計量に ε を加えると、極（計量がつぶれる点）の近くで曲率が大きく偏ることを確かめた（ε = 0.01 で、極の近くの曲率が −64 になる）。

本編での使われ方：陳偉明は、次元を 26 に下げたうえで正則化を加え、条件 3 を数値の上で満たした（第 2 章 2.7）。その結果、天網の地図のどこまでが本当の地形で、どこからが正則化による人工的な形状なのか、見分けにくくなった。

データに適用する際の前提：正則化を使うときは、ε を変えて結果がどう変わるかを示し、結論が ε に依存しないことを確かめる必要がある。

第 3 部　曲がった空間の幾何

第 5 章　計量、測地線、曲率

5.1 計量と距離

計量は、各点で「どの方向に、どれだけ動くと、どれだけの距離になるか」を決める定規である。平らな空間では、どこでも同じ定規を使えるが、曲がった空間では、場所ごとに定規が変わる。ある点から別の点への経路の長さは、経路に沿って各点の定規で測った長さを足し合わせたもの（積分）である。

5.2 測地線と最適経路

測地線は、計量で測った長さが（局所的に）最短となる経路である。平らな空間では直線、球面では大円になる。測地線は、計量だけで決まる。

本編で大切な区別がある（第３章 3.1）。**計量が同じであれば、測地線そのものは同じ**である。２つの国家の多様体が同じデータ空間の上に同じ計量で作られていれば、最短の経路は同じになる。違いが生まれるのは、それぞれの**目的関数と制約条件を加えて計算する最適経路**のほうである。最適経路は、最適制御の問題（ポントリャーギンの最大原理など）として計算する。本編では、慣例にならって、この最適経路も「測地線」と呼んでいる。

5.3 曲率

曲率は、空間がどれだけ、どのように曲がっているかを表す量である。２次元の曲面では、ガウス曲率が正の点では山の頂上や谷の底のようにお椀型に、負の点では鞍のように反り返っている。

高次元の多様体では、２次元の断面ごとの曲率（断面曲率）、それを方向ごとにまとめたリッチ曲率、さらに１点で１つの数にまとめたスカラー曲率がある。GI 理論の地図では、スカラー曲率の分布を「曲率マップ」として描き、曲率が急に変わる場所や負に沈む場所を、構造が不安定になりうる領域として読む。

本編での使われ方：第４章で、天網のスカラー曲率マップは、すべての領域を「正曲率 —— 安定」と表示した。第５章では、Eight Eyes の多様体の上で、台湾海峡の周辺の曲率が深い負の値へと沈んでいく。

データに適用する際の前提：曲率の正負と「安定・不安定」の対応は、GI 理論の読み方の約束であり、数学の定理ではない。曲率は計量の２階微分から計算するため、デー

タのノイズや正則化の影響を受けやすい。曲率の数値は、不確実性（第 15 章の MC ドロップアウト）とあわせて読む必要がある。

第 6 章　フィンスラー計量とランダース計量

6.1 行きと帰りで長さの異なる定規

考え方：リーマン計量では、ある点から別の点への距離と、その逆向きの距離は等しい。フィンスラー計量は、向きによって長さが異なってもよい定規である。その代表がランダース計量で、背景のリーマン計量に「風」（1 形式 b）を加えた $F(v) = |v| + b \cdot v$ という形で表される。定規として成り立つには、$|b| < 1$ でなければならない。

ツェルメロの航法問題：風の吹く中で、所要時間が最短となる航路を求める問題である。その解は、ランダース計量の測地線になることが知られている。追い風の向きには速く、向かい風の向きには遅く進む ―― 行きと帰りで「長さ」が違う。

6.2 本編での使われ方

陳偉明は、「緊張を高めるのは一晩でできるが、元に戻すには何年もかかる」という政治の非対称性を表すために、ランダース計量を採用した（第 2 章 2.7）。補助文書 03 のコード 4 では、b の大きさに応じて、元に戻す経路が、緊張を高める経路の 1.86 倍、4 倍の長さになる例を示した。

6.3 前提と代償

非対称性を表す分だけ、推定すべきパラメーター（風 b の向きと大きさ）が増える。正直なデータが乏しいと推定は不安定になり、曲率の理論もリーマン計量より複雑になる。本編の倉田教授は、陳偉明の選択を「数学として正しく、私たちより精緻」と認めながら、「精緻な定規ほど、多くの正直なデータを必要とする」と指摘する（第 3 章 3.5）。

現実での使われ方：ツェルメロの航法問題とランダース計量は、船舶、航空機、ドローンの航路計画の研究で用いられている。GI 理論の論文第 2 巻の第 7 章でも、フィンスラー多様体と、時間とともに変わるフィンスラー多様体が、今後の課題として挙げられている。国家の政策空間にランダース計量を導入するのは本編の設定だが、非対称なコストをフィンスラー計量で表すこと自体は、数学的に誤りのない表現である。

第 4 部　政策と順序の数学

第 7 章　ベクトル場、リー微分、リー括弧、BCH の公式

7.1 政策をベクトル場として表す

GI 理論は、政策を、多様体の各点で「どの方向に、どれだけ動かすか」を表す矢印の場 —— **ベクトル場** —— として表す。たとえば、ある経済政策は、多様体の各点を、景気や雇用や財政の指標が変わる方向へ押し出す。

リー微分は、あるベクトル場に沿って流れたとき、別の量（指標、計量、もう 1 つの政策）がどれだけ変わるかを測る。政策の効果を、地図の上の変化として測る道具である。

7.2 リー括弧 —— 順序が結果を変えるとき

2 つの政策 X と Y を、X → Y の順に少しずつ実行した結果と、Y → X の順に実行した結果は、一般には一致しない。そのずれの最初の項が、**リー括弧** [X, Y] である。行列で表せば [X, Y] = XY − YX となる。

- [X, Y] = 0 なら、順序を入れ替えても結果は変わらない。
- [X, Y] が大きいほど、どちらを先に実行するかで、行き着く先が大きく変わる。

反交換性：定義から、[X, Y] = −[Y, X] が常に成り立つ。順序を入れ替えると、ずれの向きが逆になる。この性質そのものは自明であり、本編の第 3 章 3.2 で意味を持つのは、括弧の**大きさ**と、2 つの政策の目的が逆を向いていることである。リー括弧が大きい地点ほど、「どちらが先に動くか」で結果が大きく変わる、最も危うい場所になる。

アルジュンのたとえ：3 次元の回転では、x 軸のまわりの回転と y 軸のまわりの回転のリー括弧が、z 軸のまわりの回転になる（[L_x, L_y] = L_z）。2 つの回転を組み合わせると、第 3 の向きが生まれる。本編では、2 つの国家の安定化の努力が、第 3 の向き —— 衝突 —— を生む可能性にたとえられる。

7.3 BCH の公式と三重のリー括弧

3 つ以上の政策を続けて実行するとき、リー括弧を重ねた高次の項（たとえば [X, [X, Y]]）が現れる。**ベイカー・キャンベル・ハウスドルフ（BCH）の公式**は、2 つの操作を続けた結果 exp(X)exp(Y) を、次のように 1 つの操作の指数として表す。

log(exp(X)exp(Y)) = X + Y + ½[X, Y] + (1/12)([X, [X, Y]] + [Y, [Y, X]]) + ⋯

３つの操作の場合は、この公式を２回使う。

本編での使われ方：陳偉明は、３つ以上の政策を続けて実行したときの効果を、BCH の公式の高次の項まで含めて計算した（第２章 2.7）。補助文書 03 のコード 5 では、近似の誤差が、和だけの場合（0.195）、リー括弧まで含めた場合（0.021）、三重のリー括弧まで含めた場合（0.0035）と、順に小さくなることを確かめた。

前提と代償：公式の展開がよい近似になるのは、操作（効果）が小さいときである。高次の項は、複数の量の積と差からなるため、データの小さな誤差を大きく拾う。

現実での使われ方：BCH の公式は、物理学（量子力学、ハミルトン系の数値解法）、ロボット工学（姿勢の計算）、制御理論で用いられている。国家の政策の順序効果に用いるのは本編の設定である。

第 5 部　形の数学

第 8 章　パーシステント・ホモロジー、モース理論、手術理論の言葉、層

8.1 パーシステント・ホモロジーとベッチ数

データの点の集まりに、半径 r の球を置いていく。r を少しずつ大きくすると、球が重なり合い、点どうしがつながって「かたまり」ができ、やがて「輪」や「空洞」が生まれ、さらに大きくすると消えていく。この生成と消滅の記録が、**パーシステント・ホモロジー**である。

- **β0**（０次のベッチ数）：いくつのかたまりに分かれているか
- **β1**（１次のベッチ数）：いくつの輪（穴）があるか

長く生き残るかたまりや輪は、データの本質的な形を表し、すぐに消えるものはノイズとみなす。

本編での使われ方（第５章 5.3）：この半年、中国の動きのまとまりと、ロシアの関与が疑われる動きのまとまりは、別々の２つのかたまり（β0 = 2）だった。それが１か月で１つにつながり（β0 = 1）、欧州の世論、欧州の艦艇の派遣の見直し、台湾周辺の演習、物流へのサイバー攻撃を順にめぐる１つの輪が現れた（β1 が１つ増えた）。補助文書 03 のコード 11 では、２つのかたまりの間に「取っ手」となる点の列を加えると、同じ半径で β0 が２から１に減ることを確かめた。

8.2 有限体の係数

パーシステント・ホモロジーを計算するには、どの数の世界で数えるか（係数）を決める必要がある。既定では、標数２の有限体（０と１だけの世界）を使うことが多い。データの形に「ねじれ」（メビウスの帯のような構造）があると、標数によって穴の数が変わることがある。陳偉明は、標数３や５でも計算し直し、ねじれがないかを確かめた（第２章 2.7）。係数を変えても結果が同じなら、係数の選び方に依存しないと言える。計算ツール（Ripser など）は、係数を素数を位数とする有限体に指定できる。詳しくは、曲率の裁定の補助文書 02 を参照してほしい。

8.3 モース理論 —— 谷が峠に変わるとき

多様体の上の関数（たとえばリスクの高さ）の臨界点 —— 勾配が０になる点 —— は、極小点（谷の底）、極大点（山の頂上）、鞍点（峠）に分類される。**モース理論**は、臨界点の種類と数から、空間の形を読み取る。

本編の第５章 5.3 で、アルジュンは「地形の谷が、峠に変わりかけている」と報告する。谷の底にあった安定な状態が、ある方向に下り坂を持つ峠になりかけている —— つまり、ある方向の小さな揺れで、状態が別の谷へ転がり落ちうることを意味する。

8.4 手術理論の言葉

手術理論は、多様体の一部を切り取り、別の部品を貼り付けて形を変える操作を扱う数学である。たとえば、２つの別々の球を、１本の管（取っ手）でつなぐ操作がある。

本編の倉田教授は、パーシステント・ホモロジーが捉えた変化を、「これまで別々だった２つのかたまりが、１本の取っ手でつながれた」と、手術理論の言葉で読み解く（第５章 5.3）。ここでの手術理論は、**定理として当てはめているのではなく、構造の変化を説明するための言葉として使っている**。データの点の集まりは多様体そのものではないため、手術理論の定理がそのまま成り立つわけではない。

8.5 層 —— 継ぎ目の矛盾を測る

層は、空間の小さな部分ごとに置いたデータが、重なり合う部分で矛盾なく貼り合わさるかを扱う数学である。グラフの上に有限次元のベクトル空間と線形写像を置いた**セルラー層**を使えば、複数の情報源のデータの「継ぎ目」の矛盾を、数値として測ることができる。継ぎ目のどこにも矛盾がなければ、全体を１つの整合的な姿として貼り合わせられる。

本編での使われ方：陳偉明は、外部から来た分析と、海氷の衛星画像や衛星レーダーがとらえた船舶の姿のような、人の手が届きにくい物理的な観測データとの整合性を、層の数学で絶えず確かめることを提案する（第１５章 15.4）。

前提：検査の形を相手が知っていて、物理的な観測と辻褄を合わせる偽装ができれば、すり抜けられる余地がある。本編の陳偉明も「これは、終わりのない競争になる」と述べている。

第 6 部　多くの指標の関係

第 9 章　テンソル代数、外積代数、離散数学

9.1 テンソル代数 —— ３つ以上が同時に動く関係

２つの指標の関係は、相関係数で表せる。しかし、３つの指標が同時に動くときにだけ現れる関係は、２つずつの相関をいくら並べても見えない。

たとえば、地方財政、若年層の雇用、不動産価格の３つが、どの２つの組み合わせで見ても相関が弱いのに、３つが同時に悪化するときにだけ大きな危うさが生まれる、ということがありうる。**テンソル**は、こうした３つ以上の量の同時の関係を、１つの対象として表す。テンソル代数は、ベクトルどうしの積を何個でも自由に作れる代数である。

9.2 外積代数 —— 打ち消し合う組み合わせ

外積代数は、「同じベクトルを２回並べると０になる」という条件を加えた代数である。向きのついた面積や体積を表し、互いに打ち消し合う動きの組み合わせを取り出すことができる。詳しくは、曲率の裁定の補助文書 02 を参照してほしい。

本編での使われ方：陳偉明は、地方財政、若年層の雇用、不動産価格の３つが同時に崩れるときの危うさを、テンソル代数で表した（第２章 2.7）。

前提：テンソルが表すのは関係の形であり、因果関係ではない。３つ以上の関係を推定するには、２つずつの相関よりもはるかに多くのデータが必要になる。テンソル分解は、信号処理、推薦システム、化学計量学で用いられている。

9.3 離散数学 —— グラフ、組み合わせ最適化、整数計画

省や都市を頂点、物流や資金の流れを辺とするグラフで表すと、「どの頂点の組み合わせが崩れると、全体がつながりを失うか」（グラフの連結性、最小カット）を調べられ

る。限られた予算の中で効果の大きい政策の組み合わせを選ぶ問題は、各政策を「実行する（1）／しない（0）」の変数で表す整数計画として定式化できる。

本編での使われ方：陳偉明は、31 の省のつながりと政策の選択を、これらの手法で扱った（第 2 章 2.7）。

前提：問題の規模が大きくなると、最適解を求める計算は難しくなる（多くの問題が NP 困難である）。近似解の質を確かめる必要がある。物流、電力網、通信網の設計、スケジューリングなどで日常的に用いられている。

第 7 部　ゲーム理論と均衡

第 10 章　ナッシュ均衡と多様体均衡

10.1 ナッシュ均衡

複数のプレイヤーがそれぞれ戦略を選ぶとき、**どのプレイヤーも、他のプレイヤーの戦略を所与として、自分だけ戦略を変えても得をしない**状態を、ナッシュ均衡という。各プレイヤーの戦略が、他のプレイヤーの戦略に対する**最適応答**（ベストレスポンス）になっている状態である。

数学的には、すべてのプレイヤーの最適応答をまとめた写像の**不動点**として表される。ジョン・ナッシュは 1950 年、不動点定理を使って、有限個の手からなるゲームには（混合戦略の）ナッシュ均衡が必ず存在することを示した。

10.2 双対多様体

同一のデータ空間 D（地政学的な現実）の上に、2 つの多様体 M_west（Eight Eyes）と M_china（天網）が構築されている状況を、本編では**双対多様体**と呼ぶ（第 3 章）。2 つの多様体は同じ構造の VAE を使うが、目的関数が逆を向いている。そのため、一方にとっての安定化の力は、他方にとっての不安定化の力として働く。

なお、「双対」という言葉は数学のさまざまな分野で別の意味に使われる（双対空間、情報幾何の双対接続など）。本編の「双対多様体」は、それらとは別の、本作独自の呼び名である。

10.3 多様体均衡の定義

双対多様体 (M1, g1) と (M2, g2) が同一のデータ空間 D の上に構築されているとき、次の不動点条件を満たす戦略の組 (σ1, σ2) を、本編では**多様体均衡**と呼ぶ（第 6 章 6.1）。

σ1 = BR1(σ2; M1, g1)　かつ　σ2 = BR2(σ1; M2, g2)

BR_i は、プレイヤー i の多様体の上での最適応答写像である。相手の戦略が与えられたとき、自分の多様体の上で、目的関数を最大化する最適経路に沿った戦略を返す。

通常のナッシュ均衡との違いは 2 つある（倉田教授）。

1. **現実は 1 つでも、地図は 2 つ**：通常のナッシュ均衡では、プレイヤーは同じ「現実」（利得表）の上で計算する。多様体均衡では、各プレイヤーは自分の多様体 —— 自分の現実の地図 —— の上で計算する。地図が正確なプレイヤーと、地図が歪んでいるプレイヤーとでは、最適応答の質が違う。
2. **均衡は時間とともに動く**：各プレイヤーの多様体は新しいデータで更新されるため、均衡点も移動する。一方の多様体が検閲によって現実からずれ続けると、均衡の移動は非対称になる。

アルジュンの言葉のとおり、**検閲された多様体は、自分の歪みを自分で検出できない。**自分の地図の上では、計算した行動は最適だからである。

10.4 反復ベストレスポンスと収束

多様体均衡は、次の手順で数値的に求める（本編第 6 章 6.2、補助文書 01 の 5.6）。

1. 相手の行動記録から、相手の最適経路を逆推定する
2. 推定した相手の戦略に対し、自分の多様体の上で最適応答を計算する（ポントリャーギンの最大原理）
3. 自分がその応答を実行した場合の、相手の応答を推定する
4. 手順 2 と 3 を繰り返し、双方の戦略の変化量が閾値（本編では 10^(-4)）を下回った時点で収束とみなす

収束は一般には保証されない。最適応答の写像が**縮小写像**（どの 2 点の間の距離も、写像で一定の割合以上縮む）であれば、**バナッハの不動点定理**により、ただ 1 つの不動点に収束することが保証される。補助文書 03 のコード 7 では、合成写像のスペクトル半径が 0.244 のときは 9 回で収束し、1.328 のときは 500 回繰り返しても収束しないことを確かめた。本編では、47 回の反復で 3 つの均衡点に収束した。

10.5 均衡の安定性 —— ヘッセ行列

均衡点の近くで、目的関数がどのような形をしているかを表すのが、２階微分を並べた**ヘッセ行列**である。

- すべての固有値が負：小さな逸脱は均衡に戻る（安定）
- 正の固有値が１つでもある：ある方向には安定だが、別の方向には不安定（鞍点型）

本編の台湾海峡の「武装平和」の均衡は鞍点型と判定された。軍事的な小さな変動には耐えるが、経済的な大きなショック（たとえば半導体の全面禁輸）があると崩れうる（第６章 6.3）。補助文書 03 のコード 7 では、固有値が −2.03 と 0.83 の鞍点型の例を示した。

10.6 逆強化学習と識別可能性

相手の行動の記録から、その行動を最適にするような目的関数を逆算する方法を、**逆強化学習**（逆最適制御）という。2000 年に、アンドリュー・ンとスチュアート・ラッセルが基本的な定式化を示した。

識別可能性の問題：同じ行動を説明できる目的関数は、一つとは限らない。極端な場合、「すべての状態が同じ価値を持つ」目的関数は、どんな行動も最適にしてしまう。そのため、目的関数の形に仮定を置き（たとえば最大エントロピーの原理）、仮定を変えたときに答えがどう変わるかも示す必要がある（本編第２章 2.2 のリンとカイトのやり取り）。

本編では、天網の目的関数の重みとして、政治的安全の重みが経済成長の約 2.3 倍と推定されるが、カイトは「重みの数字そのものより、その揺れ方 —— 何に怯え、何に反応しているか —— のほうに本当の情報がある」と述べる（第６章 6.2）。推定値は一つの答えではなく、幅をもった推定として扱う。

第 11 章　多様体上の均衡の学術的基盤

本編の第６章で、リルル先生とリームは、多様体均衡が造語ではなく、既存の研究の上に立つものであることを説明する。ここでは、その研究を整理する。

11.1 ナッシュの２つの業績

ジョン・ナッシュ（1928〜2015 年）は、ナッシュ均衡（1950 年）と、ナッシュ埋め込み定理（1954〜1956 年。どのリーマン多様体も、十分高い次元のユークリッド空間

に、距離を保ったまま埋め込めるという定理）の両方を証明した。1994 年にノーベル経済学賞、2015 年にアーベル賞を受賞している。ゲーム理論と微分幾何学は、一人の数学者の中で最初からつながっていた。

11.2 クリスターイ ―― アダマール多様体の上の均衡

アレクサンドル・クリスターイは、リーマン多様体上の「曲がった」戦略集合の上でのナッシュ均衡を研究した。

- 2010 年の論文（Proceedings of the American Mathematical Society 第 138 巻）では、リーマン多様体上の非平滑解析と変分不等式を用いて、ナッシュ均衡の位置についての結果を示した。
- 2014 年の論文（Journal de Mathématiques Pures et Appliquées 第 101 巻）では、リーマン多様体上の変分不等式によって「ナッシュ＝スタンパッキア均衡」を定義し、戦略集合がアダマール多様体の測地的に凸な部分集合であるとき、その特徴づけ、存在、安定性を調べた。さらに、議論に用いた幾何学的性質が、完備単連結なリーマン空間では断面曲率が 0 以下であることと同値になることを示し、アダマール多様体を、この均衡問題にとって最適な幾何学的枠組みと位置づけた。

アダマール多様体とは、断面曲率がどこでも 0 以下の、完備で単連結なリーマン多様体である。そこでは、任意の 2 点を結ぶ最短経路がただ一つに定まる。この性質が、均衡の存在と安定性の議論を支えている。例として、ポアンカレ上半平面や、正定値行列全体のなす空間がある。

本編の多様体均衡との関係：本編の多様体均衡は、クリスターイの枠組みを出発点としている。曲率が 0 以下の領域では、クリスターイの結果が均衡の存在と安定性を支える。しかし、本編の多様体には曲率が正の領域もあり、そこではこの保証が成り立たない。そのため、反復ベストレスポンスの収束を数値的に確かめている。

11.3 多様体上の平均場ゲーム

多数の合理的な主体が互いに影響し合うゲームで、主体の数を無限大とみなして扱うのが**平均場ゲーム**である。ユー、ライ、リ、オシャー（2023 年、Journal of Computational Physics 第 484 巻）は、これをリーマン多様体の上に拡張し、多様体上の平均場ナッシュ均衡を、前向き（主体の分布）と後ろ向き（価値・費用）の偏微分方程式の連立系として定式化した。偏微分方程式による定式化と変分による定式化が同値であることを示し、２次元の多様体を三角形メッシュで表して、近接勾配法で数値的に解いている。

前提：この論文の数値計算法は２次元の多様体を対象としており、35 次元の多様体への拡張は簡単ではない。本編では、これを多様体均衡の計算手法の基盤の一つとし、35 次元への拡張は本作独自の試みとしている。

11.4 変分的合理性

アントワーヌ・スベランらの**変分的合理性**は、人や組織が、各時点で「変わる動機」（変わることの利点）と「変わることへの抵抗」（変わることの不便）を比べ、変わる価値があるときに変わり、そうでないときに留まる、という考え方である。数学的には、近接点法の「摂動項」を変化への抵抗と読み、習慣やルーティンの形成と変化を、近接点法の反復として描く。均衡は、変わる動機がなくなった「わな（トラップ）」の特別な場合として扱われる。ベント、クルス・ネト、ソアレス、スベランらは、この考え方をアダマール多様体上の均衡問題と結びつけている。ある行動から別の行動へ変わる費用が、逆向きの費用と等しいとは限らない場合（準距離）も扱っており、陳偉明のフィンスラー計量（行きと帰りで長さの異なる定規）と通じ合う。

本編での使われ方：リームは、政策の転換にかかる「移動のコスト」を考えるうえでの直接の手がかりとして、この研究を挙げる（第６章）。

11.5 リーマン多様体上の min-max 最適化

一方が最小化し、他方が最大化する問題（min-max 最適化）は、２人ゼロ和ゲームの均衡を求める問題であり、機械学習ではロバスト最適化や GAN（敵対的生成ネットワーク）の学習の形で現れる。

- チャン、チャン、スラ（2022 年）は、測地的に凸・凹なリーマン多様体上の問題が鞍点を持つこと（多様体上のシオン型ミニマックス定理）を示し、リーマン版のエクストラグラディエント法を提案した。
- ジョーダン、リン、ヴラタキス＝ガラグクーニス（NeurIPS 2022）は、リーマン補正エクストラグラディエント法が、測地的に強凸・強凹な場合に、最後の反復が線形の速さで収束することを証明した。実験の例はロバスト PCA である。
- ハンらは、２階の方法であるリーマン・ハミルトン法を提案している。

前提：最後の反復の収束が保証されるのは、測地的に強凸・強凹という条件のもとである。

第 12 章　均衡の数を数える ―― BKK の定理とホモトピー接続法

考え方：有限個の手からなるゲームでは、混合戦略の均衡を求める条件は、多項式の連立方程式になる。均衡の集まりは代数多様体である。**BKK の定理**（バーンシュタイン、クシュニレンコ、ホヴァンスキー）は、多項式の形（ニュートン多面体）から、解の個数の上限を与える。マッケルヴィーとマクレナン（1997 年）は、これを用いて完全混合均衡の個数の上限を示した。上限が分かれば、数値代数幾何の**ホモトピー接続法**によって、解の分かっている易しい方程式から目的の方程式へ係数を連続的に変えながら解をたどり、すべての解を求めることができる。

本編での使われ方：長谷部健が、第 6 章の 3 つの均衡に見落としがないかというリームの問いに答える（第 1 4 章 14.3）。倉田教授は、多項式で近似したゲームの上で、見落としがないことを確かめた。

前提：有限個の手からなるゲームであることが前提となる。多様体上の連続的な手のゲームは多項式で近似する必要があり、結論が言えるのはその近似の範囲内に限られる。数値代数幾何は、ゲーム理論の計算、ロボットの運動学、化学反応の平衡計算などで用いられている。

第 8 部　制度と誘因の数学

第 13 章　N 人囚人のジレンマ、メカニズムデザイン、ランダム化回答法、ベイズ説得

13.1 N 人囚人のジレンマ

N 人のプレイヤーがそれぞれ「協力（正直に報告する）」か「裏切り（隠す）」を選ぶ。全員が協力すれば全体の利益は最大になるが、各人にとっては、他の人が何を選んでも、自分は隠したほうが得になる。その結果、ナッシュ均衡は「全員が隠す」になり、社会的最適（全員が正直に報告する）と一致しない。これが **N 人囚人のジレンマ**である。

本編の河北省の幹部、趙明輝は、正直に報告すれば昇進が止まり、家族が危険にさらされる。彼が数字を隠すのは、このゲームのナッシュ均衡を正確に選び取った結果であり、彼一人を責めることはできない（第 9 章）。補助文書 03 のコード 13 では、2,850 人の幹部の例で、報奨がないと「全員が隠す」が均衡になることを確かめた。

13.2 メカニズムデザイン

メカニズムデザインは、プレイヤーが利己的に行動することを前提にしたうえで、制度（ゲームのルール）を設計し、ナッシュ均衡と社会的最適を一致させる理論である。2007 年に、ハーヴィッツ、マスキン、マイヤーソンが「メカニズムデザインの理論の基礎を築いた功績」でノーベル経済学賞を受賞した。

本編で挙げる 3 つの条件は次のとおりである（第 9 章 9.2）。

- **誘因両立性**：正直に報告することが、各自にとって最も得な選択になること
- **個人合理性**：制度に参加するほうが、参加しないより得になること
- **耐共謀性**：複数の参加者が結託して報告を歪めることを防げること

補助文書 03 のコード 13 では、正直な報告への報奨が個人の損失を上回ると、均衡が「全員が正直」に変わることを確かめた。

ピア予測とベイジアン真実血清：答えの正誤を外部から確かめられない情報について、正直な報告を引き出す仕組みもある。各人に、自分の答えと、他の人がどう答えるかの予測をあわせて報告させ、「他の人の予想以上にありふれた答え」に報酬を与えることで、正直に答えることを最適にする（プレレック、2004 年）。本編の陳偉明が提案する仕組みの一つである。前提として、他の参加者の大半が正直に報告していることなどが必要になる。

13.3 ランダム化回答法

考え方：答えにくい質問に対して、回答者がこっそり硬貨を投げ、表なら正直に答え、裏ならあらかじめ決めた「はい」を答える。個々の回答からは誰が本当のことを言ったのか分からないが、全体の割合は推定できる。表の確率を ½ とし、「はい」の割合を λ とすると、本当の割合は 2λ − 1 で推定できる。1965 年にワーナーが考案した方法（「あなたは A ですか」と「あなたは A ではありませんか」のどちらに答えるかをくじで決める方式）を発展させた、**強制回答法**と呼ばれる形である。差分プライバシーの原点にあたる考え方でもある。

本編での使われ方：陳偉明が、地方の幹部が身を守りながら、統計に載っていない暴動や債務の実際の割合を伝えられる方法として検討する（第 9 章 9.5）。補助文書 03 のコード 1 では、2,850 人の例で、本当の割合 0.30 に対して推定値 0.287（95%区間 0.252〜0.322）が得られること、「はい」と答えた人が本当に「はい」である確率は 0.46 にとどまること、秘密を守る代償として推定誤差が約 2 倍になることを確かめた。

前提：回答者が、集計する側を信頼していること（硬貨の結果を見られていないこと、回答が個人と結びつけられないこと）が前提となる。本編の陳偉明は、この信頼が得られないことに気づく。社会調査で用いられてきたほか、差分プライバシーは米国の 2020 年国勢調査などで用いられている。

13.4 ベイズ説得

考え方：情報の送り手が、受け手の判断を自分に有利な方向へ導くために、どの情報を、どの粒度で見せるかを最適に設計する理論である（カメニカとゲンツコウ、2011 年）。送り手は見せ方の方針を先に約束し、受け手はその方針を知ったうえで報告を読む。嘘をつかなくても、見せ方を選ぶだけで、受け手の**行動**を動かすことができる。

大事な性質：受け手が合理的にベイズの定理で考えるなら、受け手の信念（事後確率）は、平均すれば事前確率と一致する。送り手が動かせるのは、平均の信念ではなく、受け手がどの**行動**を選ぶかの確率である。

本編での使われ方：倉田教授は、地方の幹部が統計を捏造しなくても、どの数字を、どの区切りで、どの粒度で報告するかを選ぶことで、中央の判断を体系的に誘導できると説明する（第 9 章 9.6）。補助文書 03 のコード 12 では、危機の事前確率が 0.6 で、中央は確率 0.5 以上なら介入するという例で、正直な報告なら介入の確率が 0.60 であるのに対し、最適な見せ方を選ぶと 0.20 まで下がることを確かめた。このとき、中央の事後確率の平均は 0.60 のままで、信念は平均では偏らない。

N 人囚人のジレンマとの違い：N 人囚人のジレンマは「報告はなぜ沈黙するのか」を説明し、ベイズ説得は「報告はなぜ歪むのか」を説明する。

第 9 部　統計、因果、情報

第 14 章　因果推論と統計の道具

14.1 相関、構造、因果、意図の 4 段階

本編の第 5 章 5.3 は、データから言えることの段階を、丁寧に区別している。

段階	示したこと	道具
相関	２つの動きが同じ時期に重なっている	時系列の比較
構造	互いに増幅し合い、１つの	リー括弧、モース関数、

段階	示したこと	道具
	輪を形づくっている	パーシステント・ホモロジー
因果	共通の要因を取り除いても影響が残り、情報の流れに向きがあり、偶然では説明しにくい	DML、移転エントロピー、偶然の一致の検定
意図	合意か、便乗か	データだけでは区別できない（観測同値）。人的情報が必要

14.2 DML ―― 二重／脱バイアス機械学習

考え方：処置（ロシアの関与が疑われる動き）と結果（中国の演習の時期と規模）の両方に影響しうる共通の要因（米国の空母の動き、米国の政治日程、季節や天候、原油価格）を、機械学習でそれぞれ予測して差し引き、残った部分どうしの関係から、処置の効果を推定する（チェルノジューコフら、2018 年）。過学習による偏りを避けるため、データを分けて交互に予測する「交差適合」も使う。

前提：観測された共通の要因で、交絡がすべて説明できること（観測されない交絡がないこと）が前提となる。

14.3 移転エントロピー

考え方：一方の時系列 X の過去が、もう一方の時系列 Y の未来を予測するのに、Y 自身の過去に加えてどれだけ役立つかを測る量である（シュライバー、2000 年）。条件つき相互情報量として TE(X→Y) = I(Y の未来 ; X の過去 | Y の過去) と書ける。X→Y と Y→X を比べれば、情報の流れの向きが分かる。

補助文書 03 のコード 9 では、X が 1 期遅れて Y に影響する架空の系列で、TE(X→Y) = 0.21 ビット、TE(Y→X) = 0.0007 ビットとなり、流れの向きがはっきり示されることを確かめた。

前提：移転エントロピーが示すのは予測に役立つ情報の流れであり、それだけで因果や意図の証明にはならない。

14.4 偶然の一致の検定（置換検定）

考え方：２つの系列のそれぞれの性質（出来事の間隔や周期）を保ったまま、一方の時刻だけを何千通りもずらして並べ直し、今回ほどぴったり重なる場合がどれだけあるか

を数える。偶然でこれ以上重なる確率（p 値）が小さければ、偶然の一致とは考えにくい。本編では、その確率が 1%を下回った（第 5 章 5.3）。補助文書 03 のコード 9 では、p 値が 0.001 となる例を示した。

14.5 選択モデル —— ヘックマン

ある事実が資料に載るかどうかが、その事実の中身によって左右されるとき、載った事実だけを平均しても全体の姿は分からない。ヘックマンが 1979 年に示した選択モデルは、「どの事実が選ばれたか」と「選ばれた事実が何を語るか」を 2 つの式に分け、同時に推定する。

本編での使われ方：陳偉明は、技術調査メモの成功例 47 件と失敗例 2 件の偏りを、このモデルで分析しようとした（第 2 章 2.8）。

前提：「選ばれ方には影響するが、中身には影響しない」手がかり（除外制約）がなければ、2 つの式を切り分けられず、答えが一つに定まらない。陳偉明は、まさにこの前提を満たせなかった。

14.6 ベンフォードの法則

人口、売上、税収など、桁数の大きく異なる値が混在する数値の集まりでは、先頭の桁が 1 である割合が約 30%、2 が約 18%と続き、9 は 5%に満たない（先頭の桁が d である割合は log(1 + 1/d)、対数の底は 10）。

本編での使われ方：倉田教授が、省の統計の先頭の桁の分布から、手が加えられた可能性を探る方法として説明する（第 8 章 8.4）。補助文書 03 のコード 2 では、何桁にもわたって散らばる数値は法則に従い、狭い範囲で作られた数値は大きく外れることを確かめた。

前提：この法則が成り立つのは、数値が何桁にもわたって散らばっている場合に限られる。法則から外れていることは不正の証拠ではなく、調べるべき場所の手がかりにすぎない。会計監査、選挙統計の検証の補助として用いられている。

14.7 MC ドロップアウトと予測の不確実性

考え方：ニューラルネットワークの学習で使うドロップアウト（一部のつながりをランダムに切る仕組み）を、予測のときにも働かせたまま、同じ入力で何十回、何百回と予測を繰り返す。予測のばらつき（分散）が、モデルがどれだけ自信を持っているかを表す（ガルとガーラマニ、2016 年）。

本編での使われ方：第６章 6.4 では、反復ベストレスポンスの全過程をドロップアウト率 30%のまま 100 回繰り返し、均衡の安定性を 5 年後 0.72、10 年後 0.41、20 年後 0.18 と評価した。第１２章 12.2 では、天網の予測の分散が、1 年目には Eight Eyes より低く（0.009）、10 年目には 0.034、20 年目には 0.089 と大きくなる。

前提と注意：MC ドロップアウトが主に捉えるのは、モデルの不確実性である。まったく新しい出来事の可能性までは含まない。そして本編の第１２章が示すように、**分散が低いことは、自信がある証拠ではなく、見えていないデータを考慮していない「自信過剰」の兆候でありうる**。検閲されたデータは均質なので、モデルは「確実だ」と判断してしまう。

ブライアー・スコア：確率の予測を、実際の結果と比べて採点する指標（適切なスコアリング規則）である。自信過剰な予測も、自信のなさすぎる予測も、等しく罰する。本編の Eight Eyes は、予測の正直さを採点し、参加国の間で共有する。

14.8 AI のモデル崩壊

生成モデルが、自ら生成したデータで繰り返し学習すると、分布の裾（まれな出来事）が少しずつ失われ、多様性が失われていく現象を、**モデル崩壊**という。本編の天網は、検閲で欠けたデータを自らの推定で埋めて学習し、この現象に近い状態に陥る（第４章）。本物の観察データを混ぜ、生成データを厳しく選別すれば、かなり防げるとされる。しかし、本物のデータそのものが検閲されていれば、防ぐことはできない。

第 15 章　情報理論 —— 正直な鏡が長期的に勝つ理由

15.1 エントロピーと相互情報量

エントロピーは、ある量の不確かさの大きさである。**相互情報量** $I(X;Y)$ は、Y を知ることで X の不確かさがどれだけ減るか —— Y が X についてどれだけの情報を運ぶか —— を表す。単位はビットである。

15.2 データ処理不等式

現実 X を観測したデータ Y に、何らかの加工（検閲など）を施して Y' を作るとき、Y' が X について運ぶ情報量は、Y が運ぶ情報量を超えない。

$$I(X;Y') \leq I(X;Y)$$

これを**データ処理不等式**という。どれほど巧みな加工でも、データにない情報を生み出すことはできない。補助文書 03 のコード 8 では、危うい値を「平穏」に書き換える検閲によって、相互情報量が 1.507 ビットから 0.605 ビットに減ることを確かめた。

本編での使われ方：倉田教授は、検閲されたデータは現実について運ぶ情報量が少なく、多様体が捉えられる現実の複雑さが検閲の分だけ減る、と説明する（第３章 3.4）。第１０章 10.2 では、天網の情報量を、1 次元あたり Eight Eyes の 4.82 ビットに対して 3.14 ビット（約 65%）、次元の差を合わせて全体で約 48%と推定する。

注意：データ処理不等式が保証するのは「情報が増えない」ことであり、「予測と現実のずれが時間とともに必ず拡大する」ことまでは保証しない。後者は、本作のモデルに基づく見通しである。

15.3 KL 情報量

KL 情報量（カルバック・ライブラー情報量）は、ある分布 P（現実）を、別の分布 Q（モデルの予測）で近似したときの「ずれ」を測る量である。

$$KL(P \| Q) = \Sigma\, P(x)\, \log(P(x)/Q(x))$$

KL 情報量は 0 以上で、P と Q が一致するときだけ 0 になる。ただし、距離の公理（対称性、三角不等式）は満たさない。

本編での使われ方：予測と現実のずれは、Eight Eyes では四半期あたり約 0.003、天網では約 0.041 ずつ蓄積し、天網は約 18 四半期（約 4.5 年）で、運用上の目安である 0.5 を超える（第１０章 10.2）。

注意：KL 情報量に普遍的な臨界値は存在しない。0.5 は、本編のメリディアン社が置いた運用上の目安である。

15.4 ワッサースタイン距離

KL 情報量には弱点がある。モデル Q が確率 0 とする場所に、現実 P が質量を持つと、log(P/0) が無限大になり、KL 情報量は発散する。分布がほとんど重ならない場所では、比べる道具として使いにくい。

ワッサースタイン距離（最適輸送の距離）は、「分布 Q の質量を、どれだけの手間をかけて動かせば、分布 P に重ねられるか」を測る。遠く離れた場所にある質量も、動かす距離に応じた有限の値として測れる。補助文書 03 のコード 8 では、現実の分布の１割が遠くの裾（隠れ債務）にあり、モデルがそこに質量を持たない例で、KL 情報量が無限大になる一方、ワッサースタイン距離は 0.604 と有限にとどまることを確かめた。

本編での使われ方：倉田教授は、天網が見落としている隠れ債務のような、遠く離れた場所にある質量も測れるよう、ワッサースタイン距離を KL 情報量と併用する（第１０章 10.2）。

第 10 部　長期の計算

第 16 章　シンプレクティック積分

考え方：物理の系（ハミルトン系）を長期間にわたって数値計算すると、ふつうの方法（オイラー法など）では、小さな誤差が積み重なり、保存されるべき量（エネルギー）が増えたり減ったりして、計算が崩れていく。**シンプレクティック積分**（ストルメール＝ヴェルレ法など）は、ハミルトン系の幾何学的な構造（シンプレクティック構造）を保つように設計された方法で、長期間計算しても、エネルギーが大きく崩れない。

補助文書 03 のコード 10 では、単振動を 2 万ステップ計算すると、オイラー法ではエネルギーが 10 の 21 乗倍以上に発散する一方、ストルメール＝ヴェルレ法では元の値の 0.9995 倍にとどまることを確かめた。

本編での使われ方：第１２章で、20 年間の長期シミュレーションを、シンプレクティック積分で数値的に安定に行う。

前提：シンプレクティック積分が保証するのは、計算が崩れないことであり、予測が当たることではない。予測の精度は、モデルとデータの質で決まる。

第 11 部　暗号、形式検証、偽のデータの検知

第 17 章　秘密計算とゼロ知識証明

17.1 秘密計算 —— 準同型暗号と差分プライバシー

準同型暗号は、データを暗号化したまま、足し算や掛け算などの計算を行える暗号である。計算の結果を復号すると、暗号化しないで計算した結果と一致する。足し算と掛け算の両方を何度でも行えるものを、**完全準同型暗号**という（ジェントリー、2009 年）。

差分プライバシーは、集計結果に適切な大きさの統計的なノイズを加えることで、特定の個人がデータに含まれているかどうかが、集計結果からはほとんど分からないようにする仕組みである。ランダム化回答法の考え方を発展させたものといえる。

本編での使われ方：陳偉明は、検閲の対象となったデータも、暗号化したまま、あるいは個人を特定できない形で天網に学習させれば、運用者が中身を見ずに全体の姿だけを把握できると提案する（第４章）。暗号の数学は、幹部一人ひとりの秘密を守ったまま、全体の姿だけを天網に教えることができる。しかし、それを決めるのは数学ではない。誰が、何を、どこまで知ってよいのか ―― その線を引くのは政治である。

2026 年時点の現実（第１５章 15.2〜15.3）：完全準同型暗号は、暗号化しない計算に比べて、今もはるかに遅い。民間企業は、巨大な計算を丸ごと暗号化しているのではなく、着信番号の照合や写真の検索、パスワード漏洩の確認など、暗号化しなければならないごく一部の照合や検索だけを暗号化し、足りない部分は差分プライバシーなどの別の守り方で補っている。

17.2 ゼロ知識証明（ZKML）

ゼロ知識証明は、ある主張が正しいことを、その主張の根拠となる情報を一切明かさずに、相手に納得させる方法である。機械学習の計算が約束どおりに行われたことを証明する応用を、**ZKML** と呼ぶ。

本編での使われ方：リンは、Eight Eyes の多様体が、ZKML によって「決められた範囲のデータを、約束どおりに使った」ことを、データを見せずに証明できると指摘する。同じ暗号の数学が、天網では「検閲したこと」を隠すために、Eight Eyes では確かめられるようにするために使われている（第１０章 10.3）。

前提：ZKML が証明するのは、計算が約束どおりに行われたことであり、アクセスの境界そのものを強制する仕組みではない。

17.3 耐量子暗号

量子計算機が実用化されると、現在広く使われている公開鍵暗号（RSA、楕円曲線暗号など）の一部は解読されうる。いま暗号化されている通信も、記録しておけば将来解読できるかもしれない（「今収集して、後で解読する」攻撃）。米国の国立標準技術研究所（NIST）は、2024 年に、量子計算機でも破られにくい暗号（耐量子暗号）の標準を公表し、各国で移行が進んでいる。本編の第７章で、カイトは、古い PGP 鍵による通信の危うさを、この観点から指摘する。

第 18 章　形式検証、偽のデータの検知、漏洩経路の特定

18.1 構成主義の数学と形式検証

構成主義の数学は、対象が「存在する」と主張するだけでなく、具体的に構成して示せるものだけを認める立場である。この考え方は、証明をそのまま計算手順として扱える定理証明の言語（Lean、Coq、Agda など）と相性がよい（カリー＝ハワード対応）。**形式検証**は、プログラムや数学の証明の正しさを、こうした言語で機械的に確かめることである。

本編での使われ方：陳偉明は、天網の中核となる計算手順の正しさを、定理証明の言語で形式的に検証させた（第２章 2.7）。この経験は、のちに中国が IUT 理論の形式化に取り組む際の土台になる。

前提：形式検証が保証するのは、前提を明示した命題の正しさと、手順の正しさである。データの正直さや、モデルが現実に合っていることまでは保証しない。そして、**何を証明すべきか ―― 仕様そのもの ―― を正しく書くことは、今も人間の責任である**（第１５章 15.3 の陳偉明の言葉）。

18.2 ビザンチン耐性の集約

多くの情報源から値を集めるとき、一部の情報源が悪意をもって偽の値を送ってきても、全体の推定が壊れないように集約する手法である。通常の平均は、極端な値１つで大きく動く。中央値や、外れ値を除いてから平均をとる方法であれば、偽の値を送る情報源が一定の割合を超えない限り、推定は大きく崩れない。分散学習（連合学習）の研究で、悪意のある参加者への対策として用いられている。

本編での使われ方と限界：陳偉明は、完全版の天網に外部から紛れ込む偽のデータへの対策として説明する（第１５章 15.4）。しかし、ロシアの AI のように、**一つ一つは正しいが、都合のよいものだけが選ばれたデータ**に対しては、それだけでは効果がない。外部から来た分析が、どの期間のどのデータを使い、どれを使わなかったのかを元の記録の全体と照らし合わせ、出どころの記録を付け、物理的な観測と整合性を確かめる必要がある。

18.3 カナリア・トラップと指紋符号

同じ資料を複数の相手に渡すとき、版ごとに少しずつ異なる印を入れておき、漏れた版から漏洩の経路を特定する方法を、**カナリア・トラップ**という。これを数学的に強くしたのが**指紋符号**である。版ごとに、目立たない多くの箇所に少しずつ異なる印を入れる。複数の相手が結託して版を見比べても、全員の版で共通している箇所には手を加えられ

ないため、残った印から、結託した者のうち少なくとも１人を高い確率で特定できる（ボネーとショウ、1998 年。タルドシュ、2003 年）。

符号の構成法の一つに、有限体上の代数曲線の点を用いる**代数幾何符号**（ゴッパ符号）がある。曲線上の点の個数の上限は、ヴェイユの定理（ハッセ・ヴェイユの上限）によって与えられる。

本編での使われ方：メリディアン社は、業者ごとに異なる印を入れた閾値の表を配布し、情報が漏れた経路を特定する。長谷部健が、リームの一般論としての問いに答える（第１４章 14.2・14.3）。

前提：印が、資料の書き写し方（数字の丸め、言い換え）によって消えないこと。相手が資料を使うときに必ず残る箇所（計算に使う数字そのもの）に印を入れることが前提となる。

第 12 部　abc 予想と IUT 理論

第 19 章　abc 予想、IUT 理論、Lean による形式化

19.1 abc 予想

互いに素な正の整数 a、b、c が a + b = c を満たすとする。a、b、c の素因数を重複なく掛け合わせたものを rad(abc) と書く。abc 予想は、どんな正の数 ε に対しても、c > rad(abc)^(1+ε) となる組は有限個しかない、という予想である。

式は単純だが、もし定数まで具体的に決まった形で証明されれば、フェルマーの最終定理（十分大きな指数の場合）をはじめ、整数の方程式についての多くの問題に、一挙に見通しを与える。数論の中心にある予想の一つである。

19.2 IUT 理論

望月新一教授は、2012 年に、宇宙際タイヒミュラー理論（IUT 理論）の 4 本の論文を公開し、abc 予想の証明を主張した。論文は 2021 年に学術誌 PRIMS に掲載されたが、2018 年にショルツェとシュティックスが第 3 論文の定理 3.11 から系 3.12 への議論に問題があると指摘して以来、数学界での合意は得られていない。理論を読むための前提は膨大であり、グロタンディークのエタール基本群、遠アーベル幾何学、p 進タイヒミュラー理論、楕円曲線のテータ関数などを学ぶ必要がある（現実の状況の詳細は補助文書 04 を参照）。

19.3 形式化とは何か

形式化とは、数学の定義、定理、証明を、Lean などの定理証明の言語で書き直し、計算機にすべての推論の正しさを確かめさせることである。形式化に成功すれば、その命題は、明示された前提のもとで正しいことが機械的に保証される。

注意：形式化できたことと、理論が「正しい」ことは別である。何を前提とし、何を証明すべき命題として書いたかが正しくなければ、形式化は意味を持たない。また、ある命題を Lean で「書き下せた」ことと、それを「証明できた」ことも別である。本編の設定では、国際的な取り組みも中国の極秘計画も、定理 3.11 から系 3.12 への議論で必要となる整合性の問題を Lean の命題として書き下したが、証明も反証もできていない（第１０章）。

第 20 章　参考文献

- D. Bao, S.-S. Chern, Z. Shen. An Introduction to Riemann-Finsler Geometry. Springer, 2000.
- W. Rossmann. Lie Groups: An Introduction through Linear Groups. Oxford University Press, 2002（BCH の公式）.
- J. J. Heckman. “Sample Selection Bias as a Specification Error.” Econometrica, 47(1), 1979.
- F. Benford. “The Law of Anomalous Numbers.” Proceedings of the American Philosophical Society, 78(4), 1938.
- S. L. Warner. “Randomized Response: A Survey Technique for Eliminating Evasive Answer Bias.” Journal of the American Statistical Association, 60(309), 1965.
- E. Kamenica, M. Gentzkow. “Bayesian Persuasion.” American Economic Review, 101(6), 2011.
- P. Blanchard, E. M. El Mhamdi, R. Guerraoui, J. Stainer. “Machine Learning with Adversaries: Byzantine Tolerant Gradient Descent.” NeurIPS, 2017.
- D. Boneh, J. Shaw. “Collusion-Secure Fingerprinting for Digital Data.” IEEE Transactions on Information Theory, 44(5), 1998.
- G. Tardos. “Optimal Probabilistic Fingerprint Codes.” STOC, 2003（Journal of the ACM, 2008）.
- A. Silverberg, J. Staddon, J. Walker. “Applications of List Decoding to Tracing Traitors.” IEEE Transactions on Information Theory, 49(5), 2003.

- R. D. McKelvey, A. McLennan. “The Maximal Number of Regular Totally Mixed Nash Equilibria.” Journal of Economic Theory, 72(2), 1997.
- A. J. Sommese, C. W. Wampler. The Numerical Solution of Systems of Polynomials Arising in Engineering and Science. World Scientific, 2005.
- U. Bauer. “Ripser: efficient computation of Vietoris–Rips persistence barcodes.” Journal of Applied and Computational Topology, 5, 2021.
- 曲率の裁定 補助文書 02（テンソル代数と外積代数、有限体の係数、ストークスの定理など）：https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/case-studies/corporate/hedge-fund-industry
- J. F. Nash. “Equilibrium Points in n-Person Games.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), 1950.
- J. F. Nash. “The Imbedding Problem for Riemannian Manifolds.” Annals of Mathematics, 63(1), 1956.
- A. Kristály. “Location of Nash equilibria: a Riemannian geometrical approach.” Proceedings of the American Mathematical Society, 138, 2010.
- A. Kristály. “Nash-type equilibria on Riemannian manifolds: a variational approach.” Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 101(5), 2014.
- J. Yu, R. Lai, W. Li, S. Osher. “Computational mean-field games on manifolds.” Journal of Computational Physics, 484, 2023.
- M. I. Jordan, T. Lin, E.-V. Vlatakis-Gkaragkounis. “First-Order Algorithms for Min-Max Optimization in Geodesic Metric Spaces.” NeurIPS, 2022.
- P. Zhang, J. Zhang, S. Sra. “Sion’s Minimax Theorem in Geodesic Metric Spaces and a Riemannian Extragradient Algorithm.” SIAM Journal on Optimization, 2023.
- A. Soubeyran ほか、変分的合理性に関する一連の論文（G. C. Bento, J. X. Cruz Neto, P. A. Soares, A. Soubeyran, “Behavioral traps and the equilibrium problem on Hadamard manifolds” など）。
- A. Y. Ng, S. Russell. “Algorithms for Inverse Reinforcement Learning.” ICML, 2000.
- V. Chernozhukov ほか. “Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters.” The Econometrics Journal, 21(1), 2018.
- T. Schreiber. “Measuring Information Transfer.” Physical Review Letters, 85(2), 2000.
- Y. Gal, Z. Ghahramani. “Dropout as a Bayesian Approximation.” ICML, 2016.
- D. Prelec. “A Bayesian Truth Serum for Subjective Data.” Science, 306, 2004.

- C. Gentry. “Fully Homomorphic Encryption Using Ideal Lattices.” STOC, 2009.
- C. Dwork, A. Roth. The Algorithmic Foundations of Differential Privacy. Found ations and Trends in Theoretical Computer Science, 2014.
- E. Hairer, C. Lubich, G. Wanner. Geometric Numerical Integration. Springer, 2 006.
- T. M. Cover, J. A. Thomas. Elements of Information Theory. Wiley, 2006.
- C. Villani. Optimal Transport: Old and New. Springer, 2009.